CTRL+HACK 2.0 — Bases Oficiales

Hackathon Industrial de Agentes Inteligentes Organizado por Expo Programador · Ciudad Juárez

---

1. Descripción del Reto

CTRL+HACK 2.0 es un hackathon intensivo de 48 horas donde equipos de desarrolladores construyen **agentes industriales inteligentes** — sistemas autónomos capaces de ejecutar herramientas (tools), tomar decisiones y comunicarse entre sí usando el Industrial Event Standard v2.0.

A diferencia de un hackathon tradicional, aquí no se construyen ideas ni presentaciones: se construye **software que funciona**, conectado a una plataforma industrial real.

¿Qué es un agente en este contexto? Un agente es un sistema que recibe contexto, ejecuta una o más herramientas (tools) según condiciones, y publica el resultado como eventos estandarizados a la plataforma. Los agentes pueden operar en la nube (Cloud), en el borde (Edge) o en modo híbrido (Hybrid).

---

2. Modalidades de Participación

Modalidad	Composición	Puntos mínimos requeridos
Equipo	3 personas	**10 puntos**
Individual (Lobo Solitario)	1 persona	**7 puntos**

- No se permiten equipos de 2 personas
- Solo un proyecto por equipo/participante
- Todos los integrantes deben registrarse individualmente

---

3. Fechas y Duración

- **Duración:** 48 horas de desarrollo activo

- **Fecha:** Mayo 2026 — Ciudad Juárez (fecha exacta por confirmar)
- **Sede:** La Rodadora Espacio Interactivo
- Todo el desarrollo debe ocurrir **durante el evento**
- No se permite trabajo previo al hackathon
- El código base (frameworks, librerías de terceros) debe ser declarado si es pre-existente

---

4. El Reto: Construir Agentes Industriales

4.1 Catálogo de Agentes

Elige uno o más agentes del catálogo oficial. Cada agente tiene un valor de dificultad asignado.

#	Agente	Tipo	Puntos	Descripción
1	**ERP & Gestión Empresarial**	Cloud	2 pts	Automatiza inventario, compras, KPIs y ventas. Sincroniza datos con ERPs locales (SAP, Odoo).
2	**Producción Avanzada**	Hybrid	3 pts	Optimiza flujos productivos, detecta tiempos muertos y ajusta parámetros en tiempo real.
3	**Digital Twin**	Cloud	3 pts	Genera gemelos digitales de activos y líneas, simula escenarios what-if con datos reales del edge.
4	**Mantenimiento & CMMS**	Hybrid	3 pts	Gestiona órdenes de trabajo, mantenimiento predictivo y ciclo de vida de activos bajo ISO 55000.
5	**Calidad & SPC**	Hybrid	3 pts	Control estadístico de proceso, Cpk/Ppk, gestión de no conformidades y análisis MSA bajo ISO 9001.
6	**Energía & Sustentabilidad**	Hybrid	3 pts	Gestión energética ISO 50001, huella de carbono y optimización de cargas en tiempo real.
7	**Cadena de Suministro**	Cloud	3 pts	Visibilidad end-to-end, optimización de rutas, scorecard de proveedores y predicción de disrupciones.

8	**Ciberseguridad Industrial**	Hybrid	4 pts	Protege redes OT/IT, detecta anomalías, bloquea amenazas en ms sin depender de conectividad cloud.
9	**Infraestructura & Edge**	Hybrid	4 pts	Orquesta nodos edge, digitaliza señales analógicas, gestiona dispositivos y controla PLCs y actuadores.
10	**Control & SCADA**	Edge	4 pts	Control de procesos en tiempo real: PID, alarmas, historiador y secuencias de lotes ISA-88.
11	**Seguridad Industrial & HSE**	Hybrid	4 pts	HAZOP, análisis SIL, permisos de trabajo y monitoreo de gases bajo ISO 45001.
12	**AI & ML Industrial**	Hybrid	5 pts	Ciclo completo ML: recolección en edge, entrenamiento en cloud, inferencia local. Predicción de fallas.
13	**Visión Artificial Industrial**	Hybrid	5 pts	Inspección de calidad, conteo en línea y seguridad con CV. Inferencia CNN en edge (10–50ms latencia).

Puntos totales posibles: 46 pts (todos los agentes)

Combinaciones de ejemplo:

Combinación	Puntos	Modalidad
AI & ML (5) + Visión Artificial (5) + Ciberseguridad (4)	14 pts	Equipo
Control SCADA (4) + Mantenimiento (3) + Producción (3) + Calidad (3)	13 pts	Equipo
Seguridad HSE (4) + Energía (3) + Cadena de Suministro (3) + ERP (2)	12 pts	Equipo
AI & ML (5) + Infraestructura (4) + ERP (2)	11 pts	Equipo
Visión Artificial (5) + Control SCADA (4)	9 pts	Individual
AI & ML (5) + Seguridad HSE (4)	9 pts	Individual
Mantenimiento (3) + Calidad (3) + ERP (2)	8 pts	Individual

> *El mismo agente **no puede contarse dos veces**. Si el equipo construye "ERP" y un segundo*

> *módulo ERP, solo cuenta una vez.*

4.2 ¿Qué hace válido un agente?

Para que un agente cuente como implementado y calificado, debe cumplir:

1. **Mínimo 3 tools funcionales** — las tools deben ejecutar lógica real, no retornar datos estáticos
2. **Publicar eventos al API de la plataforma** — al menos 1 evento válido según el Industrial Event Standard v2.0 por cada tool principal
3. **Al menos 1 endpoint REST** expuesto por el agente (puede ser el mismo endpoint de la plataforma o un endpoint propio)
4. **Interfaz gráfica funcional** — requerida. Debe mostrar las acciones o eventos del agente en tiempo real (o al ejecutarse)

4.3 Requisito de Interfaz Gráfica

Cada agente implementado debe tener una interfaz de usuario funcional. No existe un stack obligatorio — usa lo que domines:

- React + Tailwind / Next.js
- Vue, Svelte, Angular
- Pug + Express (ver referencia: ctrlhack-agents)
- Cualquier otro framework web

Mínimo esperado en la UI:

- Mostrar los eventos publicados por el agente
- Mostrar el estado de los activos relevantes
- Permitir disparar al menos una acción manual para la demo

---

5. Industrial Event Standard v2.0

Todos los eventos que publique tu agente deben seguir este formato. El API valida el schema automáticamente — eventos inválidos son rechazados con HTTP 400.

Campos obligatorios

```
{
  "event_id": "uuid-del-evento",
  "timestamp": "2026-05-23T14:30:00Z",
  "platform_version": "2.0.0",
  "module": {
    "id": "nombre_del_modulo",
    "version": "1.0.0"
  },
  "asset": {
    "asset_id": "ID-DEL-ACTIVO"
  },
  "event": {
    "type": "nombre_del_evento"
  }
}
```

Campos opcionales recomendados

```
{
  "asset": {
    "asset_id": "MOTOR-01",
    "asset_type": "motor",
    "plant_id": "PLT-JUAREZ-01",
    "area_id": "CONVEYOR",
    "line_id": "LINE-1",
    "location": "Section B"
  },
  "event": {
    "type": "failure_predicted",
    "category": "maintenance",
    "severity": "high"
  },
  "data": {
```

```
    "...datos específicos del agente..."
  },
  "metadata": {
    "shift": "A",
    "operator_id": "USR-031"
  }
}
```

Valores válidos para `event.category` : `quality` , `productivity` , `maintenance` , `energy` , `safety` , `configuration` , `system`

Valores válidos para `event.severity` : `low` , `medium` , `high` , `critical`

> *Documentación completa en* `INDUSTRIAL-EVENT-STANDARD.md` *. Ejemplos listos para usar en* `../assets/examples/` *.*

---

6. API de la Plataforma

Método	Endpoint	Descripción
`POST`	`/api/v1/events`	Publicar evento desde tu agente
`GET`	`/api/v1/events`	Consultar eventos (filtros: `start` , `end` , `module_id` , `asset_id`)
`GET`	`/api/v1/health`	Verificar que el API responde

Autenticación: header `x-api-key: <tu-api-key>` (se entrega al registrarse)

---

7. Sistema de Evaluación

La evaluación funciona en **dos capas independientes**:

Capa 1 — Gate de Selección

Los puntos de dificultad de los agentes determinan si tu equipo **puede ser evaluado**. No determinan al ganador.

- Equipo de 3: necesitas **≥ 10 puntos** para calificar
- Individual: necesitas **≥ 7 puntos** para calificar

Un equipo que no llega al umbral no entra a evaluación.

Capa 2 — Rúbrica de Calidad (0–100 pts)

Esta es la puntuación que decide al ganador:

Dimensión	Puntos	Qué se evalúa
Complejidad Técnica	/20	¿Las tools realmente ejecutan? ¿Edge/Cloud separados?
Cumplimiento IES v2.0	/20	¿Todos los campos requeridos? ¿Eventos válidos al API?
Utilidad Industrial Real	/20	¿Resuelve un problema que existe en planta?
Innovación y Alineación	/20	¿Más allá del mínimo? ¿Comunicación entre agentes?
Presentación y UI	/20	¿Interfaz funcional y demo claro?

Desempate: primero por Complejidad Técnica, luego por puntos totales de agentes seleccionados.

---

8. Entregables

Al finalizar el hackathon, cada equipo debe entregar:

Entregable	Requerido
Repositorio público (GitHub/GitLab)	Sí
README con instrucciones de ejecución (demo en <10 min)	Sí
Al menos 3 eventos IES v2.0 válidos generados por el agente	Sí
Interfaz gráfica funcional	Sí
Video demo de máximo 5 minutos	Sí
Presentación breve del caso de uso	Sí

Formato de presentación: 3–5 minutos de demo en vivo + pitch del caso industrial.

---

9. Restricciones Técnicas

- No se puede usar el mismo agente dos veces para sumar puntos
- Los eventos IES deben ser generados por el código del equipo — no editados a mano y pegados
- El agente debe operar con datos simulados si no hay hardware disponible — no se requiere hardware real
- La plataforma base (`industrial-api-v2`) no puede modificarse para evadir la validación del IES
- El código pre-existente (librerías, frameworks) debe declararse explícitamente en el README

---

10. Premios y Reconocimientos

[Por confirmar]

---

11. FAQ

¿Puedo usar Python para el agente? Sí, cualquier lenguaje. El único requisito es que el agente publique eventos al API REST siguiendo el IES v2.0.

¿Puedo usar LangChain, CrewAI, Autogen u otro framework de agentes? Sí, como orquestador. Las tools que definas deben publicar eventos IES v2.0 al API de la plataforma.

¿Es obligatorio Docker? No, pero es muy recomendado para garantizar que los jueces puedan reproducir tu demo.

¿Puedo implementar un agente parcialmente? No — para que cuente, el agente debe tener mínimo 3 tools funcionales y publicar eventos válidos al API.

¿Qué pasa si el agente es Cloud pero mi internet falla durante la demo? Se recomienda tener un modo de demo offline con datos simulados. No se dan puntos por mal funcionamiento de infraestructura externa.

¿Puedo hacer agentes de categorías no listadas en el catálogo? No — solo cuentan los 7 agentes del catálogo oficial para el gate de selección.

¿La interfaz puede ser una terminal (CLI)? No — se requiere una interfaz gráfica (web, desktop o móvil).

¿Puedo participar como equipo de 2 personas? No — las modalidades son equipo de 3 o individual. No hay modalidad para equipos de 2.

Bases sujetas a modificaciones. Versión actualizada siempre en este repositorio. Preguntas: expoprogramador.com